

November 27, 2022

## CALCUL MATRICIEL

**Exercice 1.** Soient les applications linéaires  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  données par

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M(h) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer les entiers  $n$  et  $m$  pour  $f$ ,  $g$  et  $h$ .
2. Déterminer  $\text{Ker}(f)$ ,  $\text{Ker}(g)$  et  $\text{Ker}(h)$ .
3. Déterminer  $\text{Im}(f)$ ,  $\text{Im}(g)$  et  $\text{Im}(h)$ .
4. Parmi ces trois applications, lesquelles sont injectives ? Surjectives ? Bijectives ?

**Exercice 2.** Soient les applications linéaires

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 & g : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x - y + 2z, x + z) & \text{et} & & (x, y) &\longmapsto (2x + y, -3y, x + y). \end{aligned}$$

1. Déterminer les matrices  $M(f)$  et  $M(g)$ .
2. Calculer  $(f \circ g)(x, y)$  et  $(g \circ f)(x, y, z)$ .
3. Déterminer les matrices  $M(f \circ g)$  et  $M(g \circ f)$ .
4. Calculer  $M(f)M(g)$  et  $M(g)M(f)$ .

**Exercice 3.** Soient les applications linéaires

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 & g : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (x - y, 2x + y, 2y) & \text{et} & & (x, y, z) &\longmapsto (x + y + z, y + z, z). \end{aligned}$$

1. Déterminer les matrices  $M(f)$ ,  $M(g)$ , et  $M(g \circ f)$ .
2. Montrer que  $g$  est bijective et déterminer  $M(g^{-1})$ .
3. Calculer  $M(g)M(g^{-1})$  et  $M(g^{-1})M(g)$ .
4. Déterminer  $\text{Ker}(f)$  et  $\text{Ker}(g \circ f)$ . Que constate-t-on ? Interpréter.

**Exercice 4.** Soit l'application linéaire  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  donnée par

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer  $f \circ f$  et  $f \circ f \circ f$ .
2. Montrer que  $\text{Im}(f \circ f) = \text{Ker}(f)$ .

**Exercice 5.** Soient les applications linéaires  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  données par

$$M(f) = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} \quad M(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Lesquelles sont bijectives ? Calculer l'application réciproque lorsqu'il y a lieu.
2. Calculer  $h \circ f \circ g$ . Est-elle bijective ?

**Exercice 6.** Soient les applications linéaires  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  données par

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M(g) = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que  $g$  est bijective et calculer  $M(g^{-1})$ .
2. Calculer  $M(g \circ f \circ g^{-1})$ .
3. Montrer que  $D = \{u \in \mathbb{R}^2 \mid f(u) = 3.u\}$  est une droite.

**Exercice 7.** Pour quelles valeurs de  $a \in \mathbb{R}$  les matrices de  $M_2(\mathbb{R})$  suivantes sont-elles inversibles ? Calculer la matrice inverse lorsqu'il y a lieu.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 8.** Soient les matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \text{ avec } \lambda \neq 0, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

1. Calculer  $HA$  et  $AH$ . Que constate-t-on ?
2. Montrer que  $A$  est inversible ssi  $HA$  est inversible ssi  $AH$  est inversible.
3. Calculer  $SA$ ,  $AS$ , et  $SAS$ . Que constate-t-on ?
4. Montrer que  $A$  est inversible ssi  $SA$  l'est, ssi  $AS$  l'est, ssi  $SAS$  l'est.

**Exercice 9.** Pour  $\theta \in [0, 2\pi[$  soit  $\rho_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la rotation d'angle  $\theta$ .

1. Déterminer  $M(\rho_\theta)$ . Est-elle inversible ? Si c'est le cas, quelle est son inverse ?
2. Montrer que  $M(\rho_\theta)M(\rho_{\theta'}) = M(\rho_{\theta+\theta'})$ .

**Exercice 10.** Soient les applications linéaires

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \quad \text{et} \quad g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longmapsto (x, -2x - y, 2x + 2y + z) \quad (x, y, z) \longmapsto (-x - 2y - 2z, y + 2z, -z).$$

1. Déterminer les matrices de  $f$  et de  $g$ .
2. Montrer que  $f \circ g = g \circ f$  et que  $f \circ f = g \circ g$ .
3. Montrer que  $f$  et  $g$  sont bijectives et déterminer  $f^{-1}$  et  $g^{-1}$ .

**Exercice 11.** Calculer le noyau et l'image des applications linéaires  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  suivantes :

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lesquelles sont injectives ? Surjectives ? Bijectives ?

**Exercice 12.** Soient  $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ . Soient

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

1. Calculer  $A_1 v_j$  et  $A_2 v_j$  pour  $j \in \{1, 2, 3\}$ . Ces matrices sont-elles inversibles ?
2. Montrer que  $A_1 A_2 = A_2 A_1 = A_1$ .
3. Soit  $n \geq 1$  entier. Montrer que  $A_1^n = A_1$  et  $A_2^n = A_2$ .
3. Calculer  $(A_2 A_1 A_2)^n$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

**Exercice 13.** Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  une application linéaire avec  $M(f) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$ .

Soient  $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$  avec  $\alpha, \beta$  non nuls, et

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

1. Montrer que pour  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$  les matrices  $M_i$  sont inversibles.
2. Calculer  $M_i M(f)$  pour  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ .
3. Comparer un système linéaire associé à  $M(f)$  avec ceux associés aux  $M_i M(f)$ .  
Quelles opérations sur les lignes retrouve-t-on ?

**Exercice 14.** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  une application linéaire avec  $M(f) = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}$ . Soient

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  et

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \mu \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & \mu \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & \mu & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

1. Montrer que pour  $i \in \{1, 2, 3\}$  les matrices  $M_i$  sont inversibles.
2. Calculer  $M_i M(f)$  pour  $i \in \{1, 2, 3\}$ .
3. Comparer un système linéaire associé à  $M(f)$  avec ceux associés aux  $M_i M(f)$ .  
Quelles opérations sur les lignes retrouve-t-on ?